



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS

Ciclo Académico: 2025-1
Fecha: 22-04-2025
Duración: 1hr 50 min

CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA-02 MNOP

TIPO DE PRUEBA: PRACTICA No.

2

EX. PARCIAL

EX. FINAL

EX. SUST.

Calcule las siguientes integrales:

1. $\int \sqrt{\frac{\ln(x)-3}{\ln(x)+2}} \cdot \frac{dx}{x}$ (2 pts.)

2. $\int \frac{x\sqrt{e^x} dx}{\cosh(x)\sqrt{\cosh(x)}}$ (3 pts.)

3. $\int \frac{e^{2x} dx}{\sqrt{e^{2x}-1} [\sqrt[3]{e^{2x}-1}+8]}$ (3 pts.)

4. $\int \left(\frac{e^{\sin(x)} \cdot \cos(x)}{\sqrt{e^{\sin(x)}+e^{\sin(x)}}} + \frac{1}{x(\sqrt{\ln(x)}+\ln(x))} \right) dx$ (3 pts.)

5. $\int \frac{\sec^2(x) dx}{\tan^{11}(x)\sqrt{1+\tan^4(x)}}$ (3 pts.)

6. $\int \frac{dx}{(x+2)^3 \sqrt{x^2+7x+9}}$ (3 pts.)

7. $\int \frac{\cosh(x) dx}{(\sinh(x))^{14/5} \cdot (1+\sinh(x))^{1/5}}$ (3 pts.)

LOS PROFESORES DEL CURSO